
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Лекція 3

РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ ДАНИХ

Основні поняття реляційних баз даних

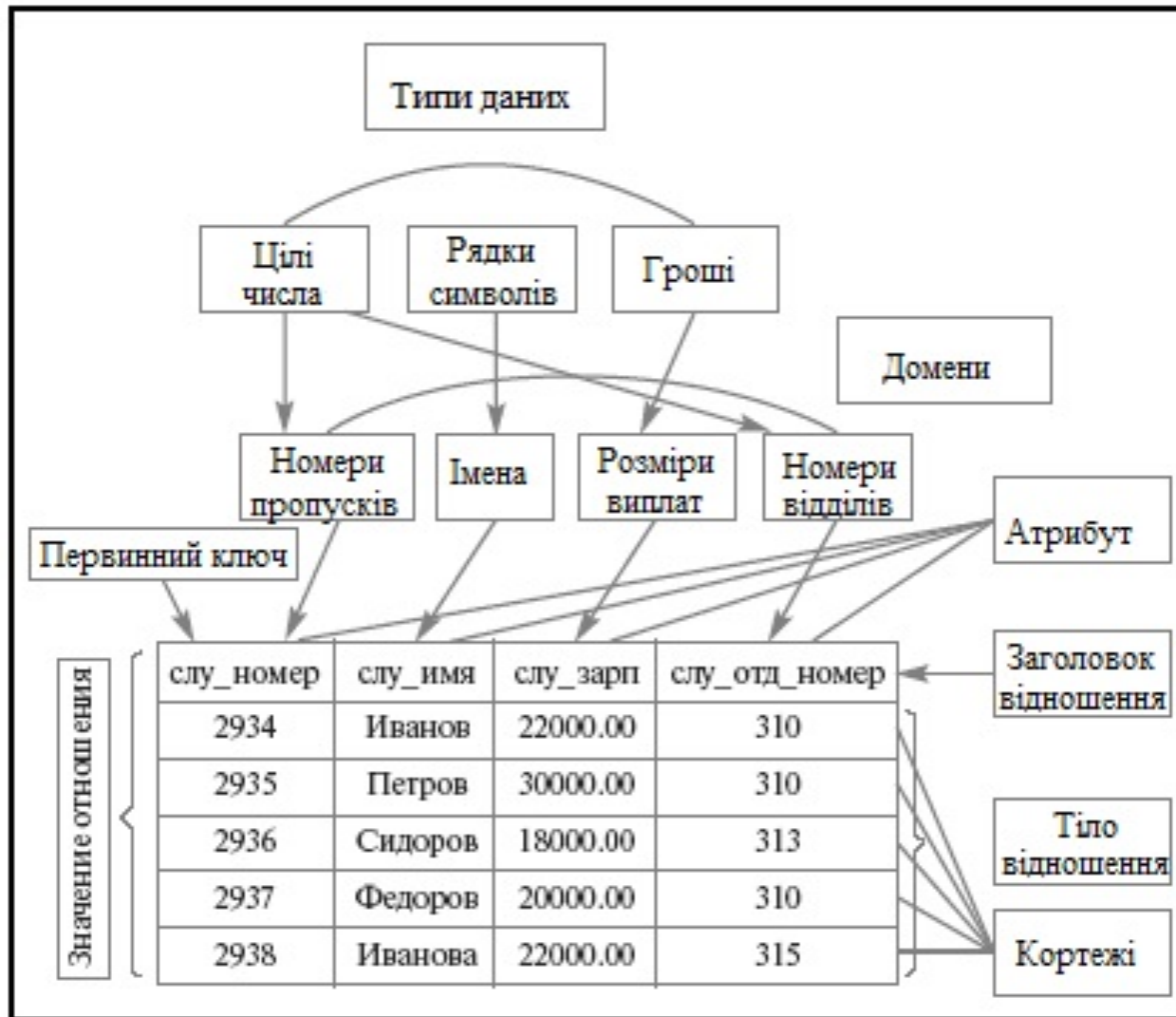


Рис. 3.1.Співвідношення основних понять реляційного підходу

Основні поняття реляційних баз даних.

Тип даних

Поняття типу даних в реляційної моделі даних повністю відповідає поняттю типу даних в мовах програмування.

Традиційне (нечітке) визначення типу даних складається з трьох основних компонентів:

- визначення множини значень даного типу;
 - визначення набору операцій, які можна застосувати до значень типу;
 - визначення способу зовнішнього представлення значень типу (літералів).
-

Основні поняття реляційних баз даних.

Домен

У загальному вигляді домен визначається шляхом завдання деякого базового типу даних, до якого відносяться елементи домену, і довільного логічного виразу, який застосовується до елемента цього типу даних (обмеження домену).

Найбільш правильною інтуїтивною трактуванням поняття **домену** є його сприйняття як допустимого потенційного, обмеженого підмножини значень даного типу.

Основні поняття реляційних баз даних.

Відношення

Заголовком (або схемою) відношення називається **кінцева** множина впорядкованих пар виду $\langle A, T \rangle$, де A називається іменем атрибута, а T позначає ім'я деякого базового типу або раніше визначеного домену.

Кортеж, що відповідає даній схемі відношення, - це множина пар $\{\text{ім'я атрибута}, \text{значення}\}$, яке містить одне входження кожного імені атрибута, що належить схемі відношення.

Основні поняття реляційних баз даних.

Відношення

Ступінь або «арність» кортежу - це число елементів (атрибутів) кортежу, збігається з «арністю» відповідної схеми відношення.

Кардинальність - кількість кортежів відношення (потужність відношення).

Тілом відношення називається довільна множина кортежів.

День тижня	Роботчий час	Обідня перерва
Понеділок	8:00 - 16:00	12:00 - 13:00
Вівторок	9:00 - 17:00	13:00 - 14:00
Середа	11:00 - 19:00	15:00 - 16:00
Четверг	9:00 - 18:00	13:30 - 14:30
П'ятниця	9:00 - 13:00	12:00 - 13:30



 Код власника	Прізвище	Адреса	Телефон
1	Бондар	вул. Театральна, б.36, кв.7	442-20-22
2	Петренко	вул. Соборна, б. 2, кв. 45	216-55-37
3	Запорожець	вул. К.Маркса, б.31, кв.9	443-16-17
4	Коваль	вул. Першотравнева, б.45	555-36-18
5	Іваненко	вул. Заболотного, б.8, кв.123	653-79-01



Код власника	Назва тварини	Стать	Кличка	Код діагнозу	Дата народження	Платня, євро	Зображення
4	Кіт	Ч	Базиліо	3	08.06.2007	20	
2	Птах	Ч	Кеша	1	12.07.2009	15	
5	Риба	Ж	Флаундер	1	25.12.2010	30	
1	Пес	Ч	Рекс	2	06.10.2005	25	
3	Миша	Ж	Соня	3	28.01.2011	18	

Основні поняття реляційних баз даних.

Відношення

Відношення - це множина кортежів, що відповідають одній схемі відношення. Звичайним життєвим поданням відношення є таблиця, заголовком якої є схема відношення, а рядками - кортежі відношення.

Основні поняття реляційних баз даних. Відношення

Реляційна база даних - це набір відношень,
імена яких збігаються з іменами схем
відношення в схемі БД. Основні властивості
відношення:

1. У відношенні немає однакових кортежів.
2. Кортежі не впорядковані.
3. Атрибути не впорядковані і розрізняються по найменуванню.
4. Всі значення атрибутів атомарні.

Основні поняття реляційних баз даних.

Первинний ключ

Потенційний ключ - простий (складається з одного атрибута) **або складний** (з двох і більше атрибутів) ключ, який унікально ідентифікує кожний запис таблиці. При цьому потенційний ключ повинен володіти критерієм ненадлишковості: при видаленні будь-якого з полів набір полів перестає унікально ідентифікувати запис.

Первинний ключ - це атрибут (поле) або група атрибутів, що однозначно ідентифікує екземпляр сутності. Зазвичай це покажчик на запис в таблиці, що представляє собою поле (або поля), значення якого не може повторюватися в таблиці або бути порожнім.

Основні поняття реляційних баз даних.

Первинний ключ

Ключі можуть бути складними, тобто містять кілька атрибутів. Розглянемо кандидатів на роль первинного ключа сутності Співробітник.

Співробітник
Табельний номер Прізвище, ім'я, По батькові вага дата народження Номер паспорта

Тут можна виділити наступні потенційні ключі:

1. Табельний номер.
 2. Номер паспорта.
 3. Прізвище + Ім'я + батькові.
-

Основні поняття реляційних баз даних.

Первинний ключ

Для того щоб стати первинним, потенційний ключ повинен задовольняти ряду вимог:

- 1. Унікальність.** Два примірника не повинні мати однакових значень можливого ключа.
- 1. Компактність.** Складний можливий ключ не повинен містити жодного атрибута, видалення якого не приводило б до втрати унікальності.

Альтернативний ключ - це потенційний ключ, який не став первинним.

Фундаментальні властивості відношень

Відсутність кортежів-дублікатів

Та властивість, що тіло будь-якого відношення ніколи не містить кортежів-дублікатів, впливає з визначення тіла відносини як множини кортежів. У класичній теорії множин за визначенням будь-яка множина складається з різних елементів.

Відсутність впорядкованості кортежів і атрибутів

Фундаментальні властивості відношень

Атомарність значень атрибутів, перша нормальна форма відношень.

В основу розробки реляційної бази даних покладено наступний принцип: елемент даних, будучи збережений в одному місці бази, не повинен повторюватися в інших її місцях.

Це дає відразу дві переваги: скорочення обсягу необхідного дискового простору, а також для спрощення супроводу даних і усунення аномалій в організації зберігання даних.

Фундаментальні властивості відношень

Нормалізація - це розбиття таблиці на дві або більше таблиці, які мають кращі властивості при включенні, зміні і видаленні даних. Остаточна мета нормалізації зводиться до отримання такого проекту бази даних, в якому кожен факт з'являється лише в одному місці, тобто виключена надмірність інформації.

Процес нормалізації зводиться до послідовного приведення структури даних до нормальних форм - формалізованим вимогам до організації даних.

Фундаментальні властивості відношень

Формальне визначення першої нормальної форми **(1НФ)**. Відношення знаходиться в першій нормальній формі, якщо кожен атрибут відношення зберігає одне-єдине значення (атомарний) і не бути ні списком, ні безліччю значень.

Згідно з визначенням відношення, будь-яке відношення автоматично вже знаходиться в 1НФ.

покупець	Купівля	дата купівлі	сума	ТелПокупателя
ТОВ «Астра»	Іванов «Мікрософт Офіс» - 2 екз	05.01.10	400	111-11-11
Астра ТОВ	Іванов «Мікрософт Офіс» - 1 прим Дерк «Довідник по PHP» - 1 прим Дерк «Довідник по Java» - 1 прим	06.01.10	800	111-11-11
Аврора з-д	Дейт «Бази даних» - 1 прим	30.12.09	50	222-22-22

Виконаємо вимоги 1NF про атомарності даних, і створимо відповідну нормалізовану таблицю. Тоді ми отримуємо таблицю ПРОДАЖ в такому вигляді:

покупець	Купівля	дата купівлі	сума	ТелПокупателя
ТОВ «Астра»	Іванов «Мікрософт Офіс» - 2 екз	05.01.10	400	111-11-11
Астра ТОВ	Іванов «Мікрософт Офіс» - 1 прим Дерк «Довідник по PHP» - 1 прим Дерк «Довідник по Java» - 1 прим	06.01.10	800	111-11-11
Аврора з-д	Дейт «Бази даних» - 1 прим	30.12.09	50	222-22-22

Виконаємо вимоги 1NF про атомарності даних, і створимо відповідну нормалізовану таблицю. Тоді ми отримуємо таблицю ПРОДАЖ в такому вигляді:

покупець	Купівля	Автор	К	Ціна	дата купівлі	сума	ТелПокуп
ТОВ «Астра»	«Мікрософт Офіс»	Іванов	2	200	05.01.10	400	111-11-11
Астра ТОВ	«Мікрософт Офіс»	Іванов	1	200	06.01.10	200	111-11-11
Астра ТОВ	«Довідник по PHP»	Дерк	1	300	06.01.10	300	111-11-11
Астра ТОВ	«Довідник по Java»	Дерк	1	300	06.01.10	300	111-11-11
Аврора з-д	"Бази даних"	Дейт	1	50	30.12.09	50	222-22-22

Неподільність (атомарність) означає, що в таблиці не повинно бути полів, які можна розбити на більш дрібні поля.

НОМЕР_ОТДЕЛА	ОТДЕЛ		
	СЛУ_НОМЕР	СЛУ_ИМЯ	СЛУ_ЗАРП
310	2934	Иванов	22000.00
	2935	Петров	30000.00
	2937	Федоров	20000.00
313	2936	Сидоров	18000.00
315	2938	Иванова	22000.00

Рис. 3.2. Ненормалізоване відношення ВІДДІЛИ-СЛУЖБОВЦІ

НОМЕР_ОТДЕЛА	ОТДЕЛ		
	СЛУ_НОМЕР	СЛУ_ИМЯ	СЛУ_ЗАРП
310	2934	Иванов	22000.00
	2935	Петров	30000.00
	2937	Федоров	20000.00
313	2936	Сидоров	18000.00
315	2938	Иванова	22000.00

СЛУ_НОМЕР	СЛУ_ИМЯ	СЛУ_ЗАРП	СЛУ_ОТД_НОМЕР
2934	Иванов	22000.00	310
2935	Петров	30000.00	310
2936	Сидоров	18000.00	313
2937	Федоров	20000.00	310
2938	Иванова	22000.00	315

Рис. 3.3. Відношення СЛУЖБОВЦІ: нормалізований варіант відношення ВІДДІЛИ-СЛУЖБОВЦІ

Предмет	Учень	Бали за тест
А	1	96
		87
	2	83
		85

Індексування

Індекс - засіб прискорення пошуку записів в таблиці, а також інших операцій, що використовують пошук: витяг, модифікацію, сортування і т.д. Таблицю, для якої використовують індекс, називають індексованою.

Індекс містить відсортовану по колонці або декільком колонкам інформацію і вказує на рядки, в яких зберігається конкретне значення колонки. У деяких системах індекси зберігаються в індексних файлах окремо від табличних.

Індексування

Рішення проблеми організації фізичного доступу до інформації залежить в основному від наступних факторів:

- виду вмісту в поле ключа записів індексного файлу;
- типу використовуваних посилань (покажчиків) на запис основної таблиці;
- методу пошуку потрібних записів.

Індексний файл - файл особливого типу, в якому кожен запис складається з двох значень: **дані і RID-покажчик** (Record Identifier). На практиці найчастіше використовуються два методи пошуку: послідовний і бінарний (заснований на поділі інтервалу пошуку навпіл).

Індексування

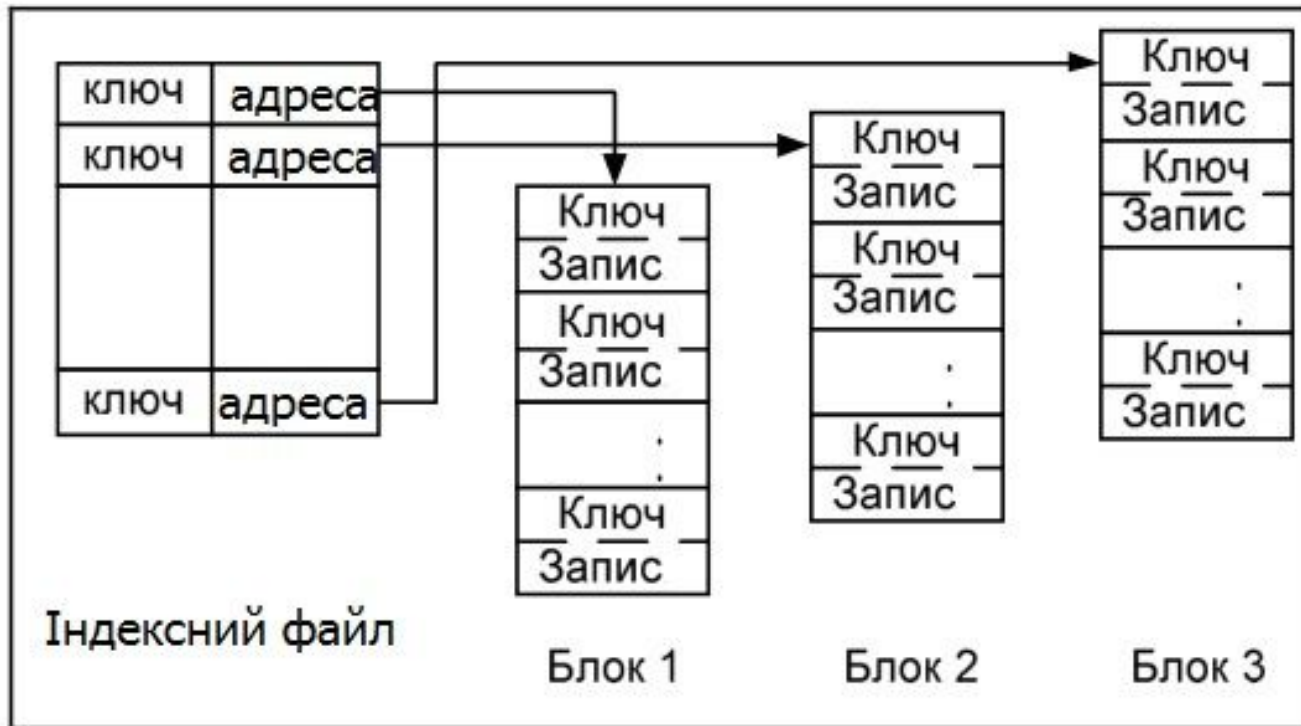


Рис. 3.4. Однорівнева схема
індексації

Індексування

Алгоритм пошуку потрібного запису:

1. Створення згортки значення ключового поля шуканого запису.
1. Пошук в індексному файлі запису про блок, значення першого поля якого більше отриманої згортки (це гарантує знаходження шуканої згортки в даному блоці).
1. Послідовний перегляд записів блоку до збігу згорток шуканого запису і запису блоку файлу.

Індексування

Кластеризація - переміщення в один блок записів таблиць, які з великою ймовірністю будуть часто піддаватися з'єднанню.

Кластеризованийний індекс - спеціальна техніка індексування. при якій дані в таблиці фізично розташовуються в індексованому порядку. Використання кластеризованного індексу значно прискорює виконання запитів по індексованій колонці. Для кожної таблиці може існувати тільки один кластеризованийний індекс.

Індексування

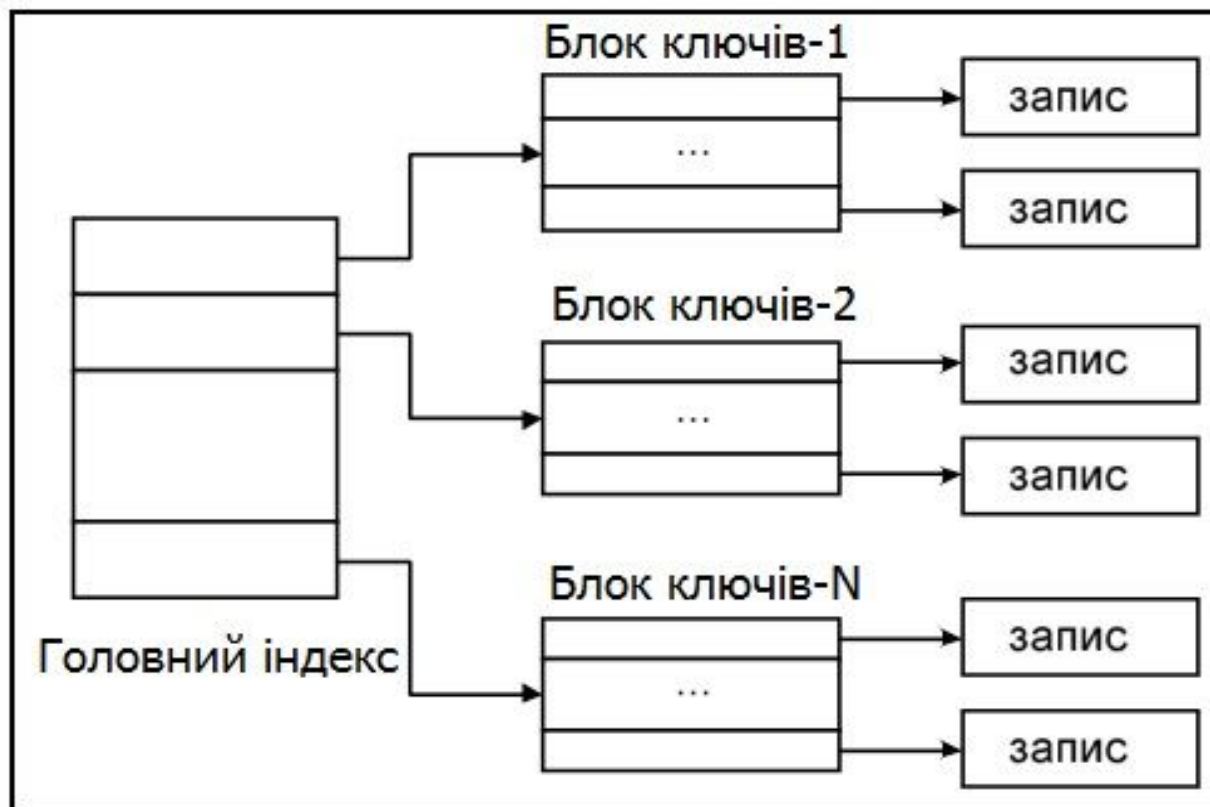


Рис. 3.5. Дворівнева схема індексації

Індексування

Хешування - альтернативний спосіб зберігання даних в заздалегідь заданому порядку з метою прискорення пошуку (прямий доступ). Хешування позбавляє від необхідності підтримувати і переглядати індекси.

При хешуванні RID-показчик обчислюється за допомогою деякої хеш-функції і називається хеш-кодом. В полі ключа індексного файлу можна зберігати значення ключових полів, що індексують таблиці або згортку ключа (хеш-код). Довжина хеш-коду завжди постійна і має досить малу величину (наприклад, 4 байта), а це істотно знижує час пошукових операцій.